

УЧЕБНЫЕ ПРОЕКТЫ, 2 КУРС

•DSL для RISC-V-32IM

генерация интерпретатора, декодера и тестов, основываясь на описании ISA на Ruby

- Ruby, C++, Python
- доп.: ELFIO, LLVM-snippru и QEMU для генерации тестов

•Интерпретатор для Toy-ISA

интерпретатор с оптимизацией в виде бинарной трансляции "горячих" блоков кода в ассемблер

- C, C++, библиотека asmljit, Ruby

•Чат на POSIX real-time сигналах, my _bash, my _cp

наиболее интересные задачи с семинаров

- C, системные вызовы

УЧЕБНЫЕ ПРОЕКТЫ, 1 КУРС

•Оптимизация поиска данных в хеш-таблице

- инструменты: C, make, asm, perf
- интринсики SSE2 \AVX \AVX2, Профилирование, Оптимизация

•Оптимизация программы, рисующей множество Мандельброта

- инструменты: C, make
- SFML, интринсики SSE2 \AVX \AVX2, Оптимизация

•Дифференциатор

- Реализация Древовидной структуры данных
- инструменты: C, dot, make

•Акинатор

- Реализация Древовидной структуры данных
- инструменты: C, dot, make

•язык OOSD

фронтенд компилятора, частичный бекенд

- синтаксический разбор кода методом рекурсивного спуска, построение AST
- трансляция узлов AST и таблицы имен в x86-64 ассемблер (не доделано)
- инструменты: C, dot, make

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ И ИНТЕРЕСЫ

Языки программирования: C, C++, Ruby, Python, x86-64 asm, Verilog

Инструменты: make, CMake, git, perf, IDA, dot

Софт-скиллы: коммуникабельность, работа в команде

Другое: LaTeX, Markdown